UNDP ICPSD × HP TÜRKIYE · GAMEUP TÜRKIYE OYUN HACKATHONU

İklim 101

İklim değişikliğini anlamak, anlatmak ve oyuna dönüştürmek

31 Ekim 2026 · 13:00–14:00 (TSİ)

Hazırlayan: Eftal Efeçinar,
Chief Strategy Officer, Coral
Co-Founder of Next Generation GCC

Fotoğraf: Marmaris orman yangını · Wikimedia



Eftal Efeçinar

Chief Strategy Officer, Coral
Co-Founder & Chief Strategy Officer, NextGen GCC

17+	yıldır iklim, sürdürülebilirlik ve ESG alanında çalışıyor
COP	COP28 ve COP29 delegasyonlarında yer aldı; COP31'de Antalya'da olacak
GCC	GCC ve Türkiye'de kamu kurumları, şirketler ve girişimlerle strateji ve iklim projeleri yürütüyor

GÜNDEM

Bugün neleri konuşacağız?

01
Sistem nasıl çalışıyor?
~5 dk

02
Sebepler
~5 dk

03
Sonuçlar
~8 dk

04
İklim ve biz
~8 dk

05
COP31 ve gençler
~8 dk

06
Fikirden oyuna
~6 dk

- Sunum boyunca birkaç soru soracağım. Cevaplarınızı chat'e yazın.

SORU 1 Hemen bir soruyla başlayalım

Sera gazlarının hapsettiği fazladan ısının ne kadarı okyanuslara gidiyor?

A %10

B %50

C %90

Cevabınızı chat'eyazın: **A, B ya da C.** Cevabı "Sonuçlar" bölümünde açıklayacağım.



01

Sistem nasıl çalışıyor?

Sera etkisi, hava ve iklim farkı, CO_2

Eriyen Sólheimajökull buzulu, İzlanda · Wikimedia Commons

SERA ETKISI

Dünya bir battaniyenin altında

−18°C

Sera gazları olmasaydı Dünya'nın ortalama sıcaklığı

≈ +15°C

Bugünkü ortalama sıcaklık

1 **Güneş ışığı girer**

Yeryüzü ısınır ve ısıyı geri yayar.

2 **Sera gazları ısıyı tutar**

CO_2, metan ve su buharı bu ısının bir kısmını hapseder. Bu doğal ve hayati bir süreç.

3 **Sorun: battaniye kalınlaşıyor**

Sanayi devriminden bu yana her yıl biraz daha fazla ısı içeride kalıyor.

HAVA VE IKLIM

Hava ve iklim aynı şey değil

Hava ruh halidir, iklim kişilik.

HAVA · SAATLER VE GÜNLER

“Bugün Antalya’da yağmur var mı?”

Anlık, değişken ve kısa vadede tahmin edilmesi zor.

İKLİM · ONLARCA YIL

“Antalya’nın 30 yıllık ortalaması nasıl değişiyor?”

Uzun vadeli desen. Değişimi buradan okuruz.

Soğuk bir kış küresel ısınmayı çürütmez; tek bir kötü günün birinin karakterini belirlemediği gibi.

TEK BIR SAYI: CO_2

Atmosferdeki CO_2 yaklaşık %50 arttı

+%50

800.000 yıl

Antarktika buz çekirdeklerine göre gezegen en az 800.000 yıldır bu kadar yüksek CO_2 görmedi.

ppm · milyonda bir parça. Bir milyon hava molekülünden kaçının CO_2 olduğunu gösterir.

Kaynak: NOAA; IPCC AR6



02

Sebepler

Neden-sonuç zinciri, emisyon kaynakları ve karbon yutakları

Türkiye'deki 2021 orman yangınlarının dumanı, uzaydan · ESA

Her şey bir neden-sonuç zinciri

01
İnsan faaliyetleri

→

02
Fosil yakıt, ormansızlaşma, tarım

→

03
CO_2, metan, azot oksit

→

04
Isı hapsolur: enerji dengesizliği

VE ZİNCİR DEVAM EDER

Okyanus ısınır · Buzullar erir · Deniz yükselir · Su döngüsü bozulur · Ekosistemler zorlanır

Bir halkayı değiştirdiğinizde zincirin geri kalanı da değişir.

EMİSYON KAYNAKLARI

Emisyonların yaklaşık ¾'ü enerjiden geliyor



Küresel sera gazı emisyonlarının enerji kaynaklı payı

Enerji

Elektrik ve ısı, ulaşım, sanayi, binalar: kömür, petrol ve doğalgaz

Tarım ve arazi kullanımı

Ormansızlaşma, hayvancılıktan metan, gübreden azot oksit

Atık ve sanayi süreçleri

Çöp sahalarından metan, çimento üretimi

Kaynak: IPCC AR6; Climate Watch

KARBONUN YOLCULUĞU

Saldığımız CO_2 nereye gidiyor?



~1/2

Atmosferde kalır

Isınmaya yol açan kısım. Yüzyıllarca orada kalabilir.

~1/4

Okyanus emer

Bedeli okyanus asitlenmesi: kabuklu canlılar ve mercanlar zorlanır.

~1/4

Ormanlar ve toprak emer

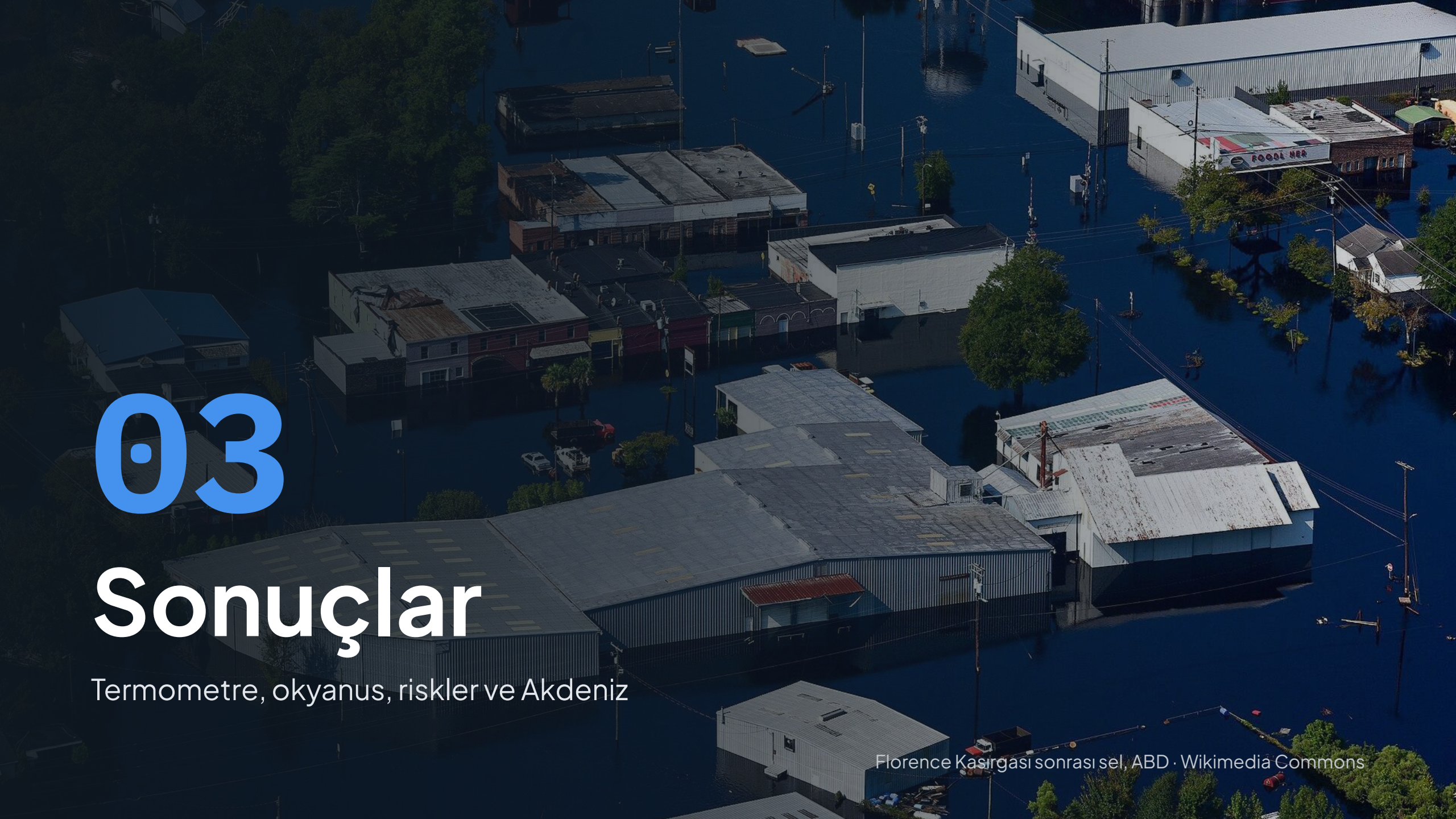
Ama ısınma, kuraklık ve yangınlarla bu kapasite zayıflıyor.

Kaynak: Global Carbon Project

03

Sonuçlar

Termometre, okyanus, riskler ve Akdeniz



Florence Kasırgası sonrası sel, ABD · Wikimedia Commons

TERMOMETRE NE DIYOR?

Gezegen ne kadar ısındı?

1,4°C

Sanayi öncesine göre uzun vadeli ısınma

>1,5°C

2023–2025 üç yıllık ortalaması bu eşiği ilk kez aştı

11/11

Son 11 yıl, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl

Kaynak: Copernicus Climate Change Service, Global Climate Highlights 2025 (Ocak 2026)





Ağaran mercanlar, Büyük Set Resifi · Wikimedia Commons

SORU 1 · CEVAP

~%90

Cevap C

Fazladan ısının ~%90'ı okyanusa gidiyor

Okyanus bizi koruyan dev bir tampon; ama bunun bir bedeli var.

Deniz seviyesi yükselir

Isınan su genleşir, buzullar erir.

Deniz ısı dalgaları

Balıklar göç eder, mercanlar ağarır.

Daha güçlü fırtınalar

Sıcak deniz, fırtınalara enerji sağlar.

Kaynak: IPCC AR6

RISKLER

Isınma tek başına gelmez: zincirleme etkiler

Su döngüsü

Kuraklık ve ani seller aynı anda artıyor

Orman yangınları

Sıcak ve kuru koşullar: daha uzun, daha şiddetli sezonlar

Gıda

Verim kayıpları ve fiyat şokları

Sağlık

Sıcak çarpması, hastalık taşıyıcılarının yayılması

Biyoçeşitlilik

Türler yer değiştiriyor ya da kayboluyor

Göç ve eşitsizlik

En az emisyona yol açanlar en çok etkileniyor

YAKIN PLAN: TÜRKIYE

Akdeniz bir iklim sıcak noktası

~%20 Akdeniz havzası, küresel ortalamadan yaklaşık %20 daha hızlı ısınıyor

2021	Manavgat ve çevresinde büyük orman yangınları
2021	Marmara'da müsilaj: ısınan deniz ve kirlilik bir araya geldiğinde
Bugün	Kuraklık, düşen baraj seviyeleri ve tarımda su stresi

Kaynak: MedECC



Marmaris, 2021 · Wikimedia Commons

DEVRILME NOKTALARI

Bazı eşiklerin geri dönüşü yok

Belli bir eşik aşıldığında sistem kendi kendini besleyerek değişmeye devam eder. Geri döndürmek mümkün olmayabilir.

BUZ

Grönland ve Batı Antarktika buz tabakaları

ORMAN

Amazon yağmur ormanı

OKYANUS

Sıcak su mercan resifleri

TOPRAK

Permafrost: kalıcı donmuş topraklar

Kaynak: IPCC AR6

Kangerdlugssuaq buzulu, Grönland · Wikimedia Commons

04

İklim ve biz

Bugünün dünyasında iklim her birimizi nasıl etkiliyor?



Kuraklık, Cezayir · Wikimedia Commons

SORU 2 Bir soru daha

Dünya Ekonomik Forumu’na göre önümüzdeki 10 yılın en ciddi küresel riski hangisi?

A Yapay zekânın olumsuz sonuçları

B Aşırı hava olayları

C Jeoekonomik çatışma

Cevabınızı YouTube chat’ine yazın: **A, B ya da C.**

WEF KÜRESEL RISKLER RAPORU 2026

10 yıllık vadede en ciddi risk: aşırı hava olayları

1	Aşırı hava olayları
2	Biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü
3	Dünya sistemlerinde kritik değişim
4	Yanlış bilgi ve dezenformasyon
5	Yapay zekânın olumsuz sonuçları
6	Doğal kaynak kıtlığı

● Çevresel riskler

3. yıl

üst üste uzun vadede 1 numaralı risk

5/10

En ciddi 10 riskin yarısı çevresel

Ama...

Kısa vadede (2026 ve 2 yıl) jeoekonomik çatışma ilk sırada: acil olan, önemli olanın önüne geçiyor.

Kaynak: World Economic Forum, Global Risks Report 2026 (Ocak 2026)

GÜNLÜK HAYATA ETKISI

İklim değişikliği hayatımıza nasıl dokunuyor?

SAĞLIK

546.000

Sıcakla bağlantılı yıllık ortalama ölüm; oran 1990'lardan bu yana %23 arttı

GÜNLÜK YAŞAM

16 gün

2024'te ortalama bir insanın maruz kaldığı, iklim değişikliği olmasa yaşanmayacak tehlikeli sıcak gün

EKONOMİ VE İŞ

1,09 trn $

2024'te aşırı sıcak nedeniyle kaybedilen iş gücü verimliliği

GIDA

123,7 mn

Kuraklık ve sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı olarak gıda güvensizliği yaşayan ek insan

AFET VE SİGORTA

224 mlr $

2025'te doğal afet kayıpları; kayıpların %92'si hava kaynaklı olaylardan

İYİ HABER: EYLEM İŞE YARIYOR

160.000

Kömür kaynaklı hava kirliliğinin azalmasıyla her yıl önlenen erken ölüm (2010–2022)

Kaynak: Lancet Countdown 2025; Munich Re (Ocak 2026)

İklim iletişimi neden bu kadar önemli?

#4

Yanlış bilgi

Yanlış bilgi ve dezenformasyon, WEF'e göre önümüzdeki 10 yılın 4. en ciddi riski. Doğru bilgi bir altyapıdır.

WEF, 2026

%59

Kaygı

10 ülkede 16–25 yaş arası 10.000 gencin %59'u iklim değişikliği konusunda çok ya da aşırı endişeli.

Hickman vd., Lancet Planetary Health, 2021

%89

Görünmeyen çoğunluk

125 ülkede ~130.000 kişinin %89'u daha fazla iklim eylemi istiyor; ama çoğu insan başkalarının istemediğini sanıyor.

Andre vd., Nature Climate Change, 2024

Oyunlar bu üç boşluğu kapatabilir: **doğru bilgi**, **kaygı yerine umut** ve **"yalnız değilim"** duygusu.

NE YAPABILIRIZ?

Neye dikkat etmeli, nasıl katkı sağlamalıyız?

BİREYSEL

Enerji
Verimli kullanım, gereksiz tüketimi azaltmak

Ulaşım
Toplu taşıma, yürüyüş, bisiklet

Gıda
İsrafı azaltmak, bitki ağırlıklı beslenme

Tüketim
Tamir, yeniden kullanım, ikinci el

TOPLUMSAL

Doğru bilgi
Kaynağı sorgula, doğruyu paylaş

Ses
Okulda, iş yerinde, belediyede talep et

Hazırlık
Sıcak hava dalgası, sel ve yangına hazır ol

Kendi alanın
Oyun, tasarım ve kodla katkı sağla

Bireysel adımlar önemli; ama en büyük etki, sistemleri değiştiren **kolektif kararlardan** gelir.



05

COP31

COP nedir, temel kavramlar ve gençler için anlamı

COP NEDIR?

COP: dünyanın en büyük işbirliği masası

COP

Taraflar Konferansı: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf yaklaşık 200 ülke her yıl bir araya gelir.

UZLAŞI

Kararlar uzlaşıyla alınır: tek bir ülke bile masayı kilitleyebilir.

PARİS 2015

Ortak hedef: ısınmayı 2°C'nin belirgin şekilde altında tutmak, 1,5°C için çaba göstermek.

NDC

Her ülkenin kendi iklim planı; beş yılda bir daha iddialı hale getirilir.

Kaynak: UNFCCC

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK SÖZLÜĞÜ

Müzakerelerde duyacağınız 6 kavram

Sürdürülebilirlik: bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânından ödün vermeden karşılamak.

MITIGATION

Azaltım

Sera gazı emisyonlarını azaltmak ya da atmosferden çekmek

ADAPTATION

Uyum

Sıcak, sel ve kuraklık gibi etkilere karşı hazırlanmak

NET ZERO

Net sıfır

Salınan sera gazı ile atmosferden çekilenin dengelenmesi

CARBON FOOTPRINT

Karbon ayak izi

Bir kişi, ürün ya da kurumun yol açtığı toplam emisyon (CO_2e)

CIRCULAR ECONOMY

Döngüsel ekonomi

“Al, kullan, at” yerine tamir, yeniden kullanım ve geri dönüşüm

JUST TRANSITION

Adil geçiş

Dönüşümün yükünü ve faydasını adil paylaşmak; kimseyi geride bırakmamak

Kaynak: UNFCCC; IPCC AR6; Brundtland Raporu (1987)

COP31 Antalya · 9–20 Kasım 2026

COP31 neden önemli?

01

İlk kez Türkiye’de

Türkiye ev sahibi; müzakereleri Avustralya yönetiyor, COP öncesi toplantılar Pasifik’te.

02

Riskin tam ortasında

Akdeniz, dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri.

03

Sözden uygulamaya

Verilen taahhütleri sahaya taşımak: “iklim eylemi uygulama köprüsü”.

04

Liderler zirvesi

11–12 Kasım: yeni taahhütler ve girişimler bekleniyor.

Kaynak: COP31 Başkanlığı; UNFCCC

COP31 EYLEM GÜNDEMI

COP31'in 10 öncelik alanı

01 Sıfır atık	02 Okyanuslar ve denizler	03 Gıda güvenliği	04 İklime dirençli şehirler	05 İklim eylemi uygulama köprüsü
06 **Gençlik ve eğitim**	07 Yeşil sanayileşme	08 Temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon	09 Gerçek sinerji	10 Dirençli sağlık sistemleri

06 · Bu hackathon tam olarak "gençlik ve eğitim" önceliğinin içinde duruyor.

Kaynak: COP31 Başkanlığı, Eylül 2026

COP31 VE GENÇLER

COP31 sizin için ne anlama geliyor?

01

Kararlar, sizin geleceğiniz

Bu on yılda alınan kararlar, 2050'de içinde yaşayacağınız dünyayı belirliyor.

02

Masada gençler var

"Gençlik ve eğitim", COP31'in 10 öncelik alanından biri.

03

Yeni meslekler

Enerji, veri, tasarım ve oyun dünyasında iklim becerileri giderek daha çok aranıyor.

04

Sizin aracınız: oyun

Bir rapor birkaç bin kişiye ulaşır; iyi bir oyun milyonlarca oyuncuya.

CHAT Sizce iklim konusunda en çok neyin değişmesi gerekiyor? Tek cümleyle yazın.



06

Fikirden oyuna

İklim gerçeklerini oyun mekaniğine ve eğitici bir hikâyeye dönüştürmek

İklim sistemi zaten bir oyun mekaniği

İKLİM GERÇEĞİ		OYUN MEKANİĞİ
Karbon bütçesi sınırlı	→	Harcadıkça tükenen kaynak
Bugünkü emisyon yıllar sonra etki eder	→	Gecikmeli geri bildirim
Devrilme noktaları	→	Geri dönüşü olmayan durum değişimi
Atmosfer herkesin ortak malı	→	Çok oyunculu ikilem: işbirliği mi, kısa vadeli çıkar mı?
Azaltım ve uyum	→	Kök nedeni çöz ya da savunmanı güçlendir

EĞİTİCİ AÇI

Oyununuz kime, neyi öğretecek?

Çocuklar

Neden-sonuç ilişkisi, doğa ve canlılar, su ve enerjiyi idareli kullanmak, sıcak havada kendini korumak

Gençler

Sistem düşüncesi, ortak mallar ikilemi, yanlış bilgiyi ayırt etmek, yeşil meslekler ve gelecek

Toplum ve aileler

Sıcak hava dalgası, sel ve yangına hazırlık, gıda israfı, şehirde uyum, birlikte karar vermek

Önce öğrenme hedefini yazın, sonra mekaniği seçin: **“Oyuncu oyunu bitirdiğinde neyi farklı yapacak?”**

İLHAM

COP31 önceliklerinden 6 oyun fikri

SIFIR ATIK · BULMACA

Çöp Değil

Atığı ayrıştır, yeni ürüne dönüştür. Döngü uzadıkça puan artar.

DİRENÇLİ ŞEHİR · STRATEJİ

Sıcak Şehir

Ağaç, gölge ve açık renk çatılarla mahalleni sıcak hava dalgasına hazırla.

OKYANUS · SİMÜLASYON

Mavi Denge

Akdeniz'de balıkçılık, sıcaklık ve kirlilik dengesini kur.

GIDA · ÇİFTLİK SİMÜLASYONU

Kuraklık Çiftliği

Su az, hava belirsiz. Ürününü ve sulamanı akıllıca seç.

ENERJİ · GERÇEK ZAMANLI

Şebeke

Güneş ve rüzgâr dalgalanırken şehrin elektriğini kesintisiz tut.

SAĞLIK · KRİZ YÖNETİMİ

Kod Turuncu

Sıcak hava dalgasında hastane kapasitesini ve yaşlıları koru.

TASARIM ILKELERI

İyi bir iklim oyununun 5 ilkesi

1

Korku değil, umut ver

Oyuncu “yapabilirim” hissiyle ayrılmalı.

2

Anlatma, göster

Mesajı metin değil, mekanik anlatsın.

3

Bir oyun, bir fikir

Tüm iklimi değil, tek bir zinciri derinlemesine anlat.

4

Gerçek veri kullan

Copernicus, IPCC, En-ROADS gibi güvenilir kaynaklar.

5

Yerel düşün

Antalya, İzmir, kendi mahallen: tanıdık yer daha çok etkiler.

KAYNAKLAR

Hackathon için güvenilir kaynaklar

climatefresk.org

Climate Fresk

Neden-sonuç zincirini kartlarla öğreten atölye

climateinteractive.org

En-ROADS

Politika seçeneklerinin sıcaklığa etkisini gösteren ücretsiz simülatör

climate.copernicus.eu

Copernicus

Güncel sıcaklık ve aşırı hava olayı verileri

ipcc.ch

IPCC raporları

“Karar vericiler için özet” bölümleri: bilimin özeti

weforum.org

WEF Global Risks Report

Küresel risk sıralamaları ve trendler

lancetcountdown.org

Lancet Countdown

İklim ve sağlık göstergeleri

Fotoğraflar: Wikimedia Commons (CC BY-SA / kamu malı)

Coral

Her 0,1°C fark eder.
Her karar sayılır.

Teşekkürler. Şimdi sorularınızı alalım.

Eftal Efeçinar

Chief Strategy Officer, Coral
Co-Founder & Chief Strategy Officer, NextGen GCC

ee@coral.li

© 2026 Eftal Efeçinar. İçerik ve tasarım izinsiz çoğaltılamaz. Veriler belirtilen kaynaklara, UNDP ve HP logoları ilgili kuruluşlara aittir.